

ch 26 - Transformée de Fourier discrète

La transformée de Fourier discrète (TFD) est un outil mathématique de traitement du signal numérique. Elle permet, par exemple, d'analyser le spectre d'un signal ou de compresser des données. Cette transformation est aujourd'hui utilisée constamment : radar, sonar, TNT, WiFi, 4G...

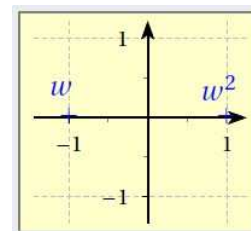
I RACINE N-IÈME DE 1

1 REPRÉSENTATION

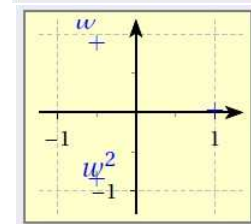
✓ EXEMPLE 1 : n est un entier naturel $n \geq 2$. On note :

$$w = e^{i\frac{2\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$$

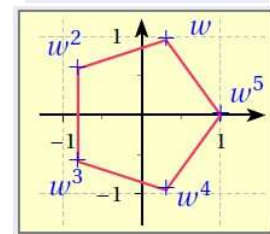
Pour $n = 2$, on a : $w = e^{i\frac{2\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$ et $w^2 = (-1)^2 = 1$



Pour $n = 3$, on a : $w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, $w^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}}$ et $w^3 = e^{i\frac{6\pi}{3}} = 1$



Pour $n = 5$, on a : $w = e^{i\frac{2\pi}{5}}$, $w^2 = e^{i\frac{4\pi}{5}}$, $w^3 = e^{i\frac{6\pi}{5}}$, $w^4 = e^{i\frac{8\pi}{5}}$ et $w^5 = 1$



✎ EXERCICE 1 : Pour $n = 4$, placer les w^k pour k entier compris entre -4 et 4

♥ DÉFINITION 1 : n est un entier naturel supérieur à 2. On appelle racine n -ième de l'unité tout nombre complexe z tel que :

$$z^n = 1$$

✓ EXEMPLE 2 : $w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ est une racine cubique de l'unité car $w^3 = 1$

2 PROPRIÉTÉS

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. On pose $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$

- les nombres $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ sont les n racines n -ième de l'unité.
- $1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1} = 0$

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** les points d'affixe $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ sont les sommets d'un polygone régulier à n cotés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 1.

II NOTION DE TRANSFORMÉE DE FOURIER DISCRÈTE

♥ **DÉFINITION 2 :** Transformée de Fourier discrète (TFD)

Soient n un entier tel que $n \geq 2$, $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ et $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ un signal échantillonné.

La transformée de Fourier discrète de $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ est :

$$(X_0, X_1, X_2, \dots, X_{n-1}) \quad \text{où} \quad X_p = \sum_{k=0}^{n-1} x_k w^{-k \times p} \quad \text{pour} \quad 0 \leq p \leq n-1$$

✓ **EXEMPLE 3 :** Pour $n = 3$, on considère $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$ (par exemple)

La TFD de la séquence (x_0, x_1, x_2) est la séquence (X_0, X_1, X_2) avec :

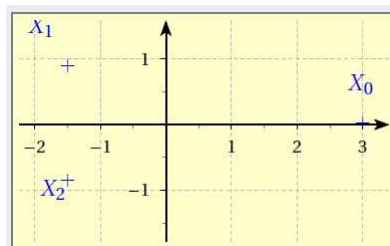
$$\bullet X_0 = \sum_{k=0}^2 x_k \times w^{-k \times 0} = x_0 \times w^0 + x_1 \times w^0 + x_2 \times w^0 = 0 + 1 + 2 = 3$$

$$\bullet X_1 = \dots\dots\dots$$

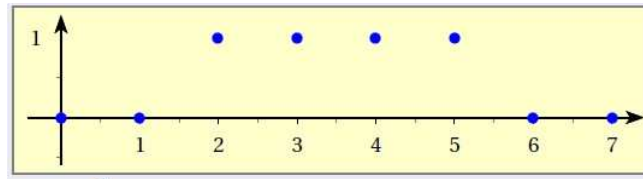
$$\bullet X_2 = \dots\dots\dots$$

On peut écrire :

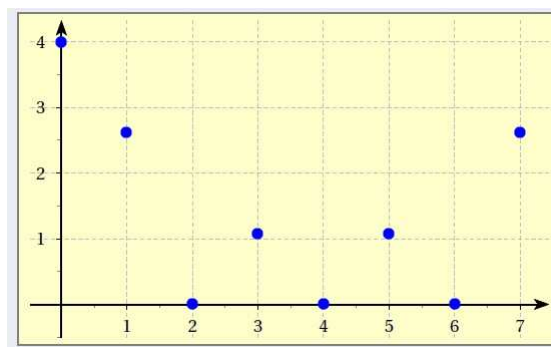
$$\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w^{-1} & w^{-2} \\ 1 & w^{-2} & w^{-4} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = W \times x$$



✓ EXEMPLE 4 : Signal rectangulaire. $n = 8$



1. Donner les valeurs des x_k pour k compris entre 0 et 7.
2. Exprimer en fonction de w les valeurs de X_p pour p compris entre 0 et 7
3. Retrouver ce résultat sous forme de produit de matrice. $X = W \times x$
4. Il est possible de représenter le diagramme de $(|X_0|, |X_1|, |X_2|, |X_3|, |X_4|, |X_5|, |X_6|, |X_7|)$



III ÉCHANTILLONNAGE

La TFD $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_{n-1})$ approxime à un coefficient constant près, le spectre du signal aux fréquences $0, \frac{f_e}{n}, \frac{2f_e}{n}, \dots$, etc. où f_e est la fréquence d'échantillonnage du signal $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$

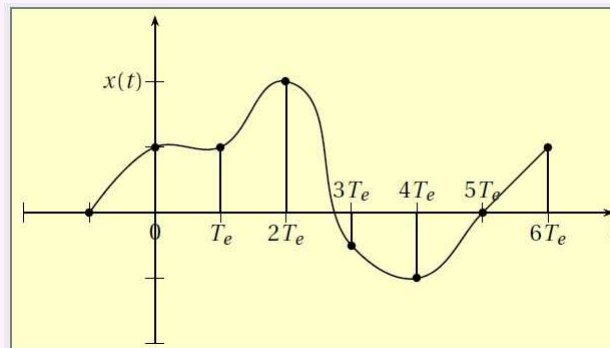
1 ACQUISITION

♥ DÉFINITION 3 : On considère un signal $x(t)$

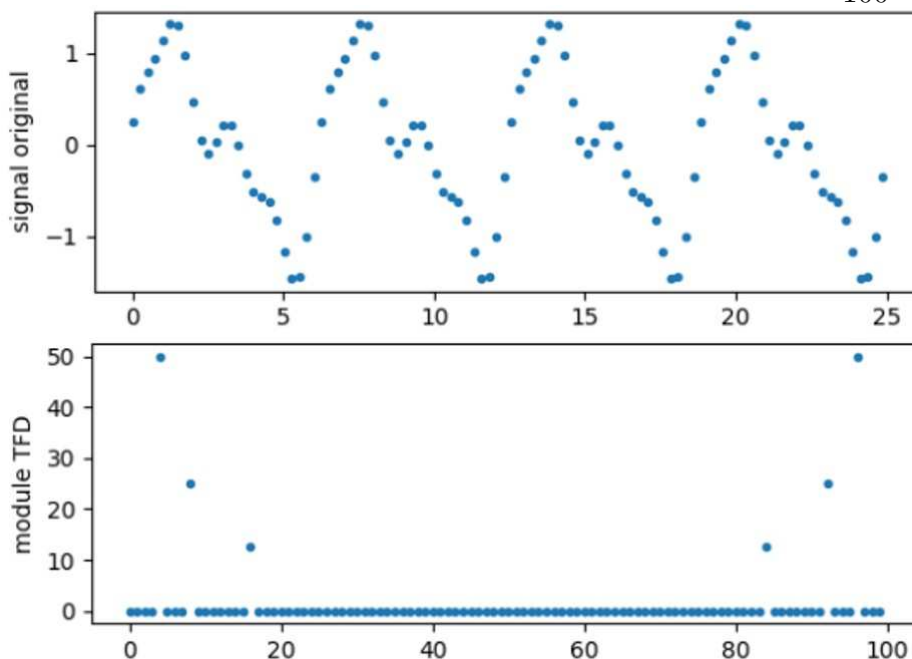
Pour transformer un signal analogique en un signal numérique, il faut le discrétiser.

On va donc prélever régulièrement des échantillons du signal analogique pour le rendre discret et permettre ainsi sa numérisation.

On prend ainsi des valeurs de $x(t)$ à des intervalles de temps régulier (tous les T_e , période d'échantillonnage) à une fréquence $f_e = \frac{1}{T_e}$ dite fréquence d'échantillonnage.



✓ EXEMPLE 5 : Voici le module de la TFD du signal $x(t) = \sin(x) + \frac{1}{2} \sin(2x) + \frac{1}{4} \sin(4x)$ échantillonné sur l'intervalle $[0; 8\pi[$ avec un temps d'échantillonnage $T_e = \frac{8\pi}{100}$ ($n = 100$). Soit $f_e = \frac{100}{8\pi}$



♠ PROPRIÉTÉ 3 : Critère de Shannon

Soit f_{max} la fréquence maximale du signal à échantillonner. On peut échantillonner un signal sans perte d'information si et seulement si

$$f_e \geq 2f_{max}$$

2 ZERO PADDING

IV PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES DE LA TFD

♠ **PROPRIÉTÉ 4 :** Linéarité de la TFD

$$TFD((x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) + (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})) = TFD(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) + TFD(y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$$

♠ **PROPRIÉTÉ 5 :** Réversibilité de la TFD

$$x_k = \frac{1}{n} \sum_{p=0}^{n-1} X_p \times w^{p \times k}$$

♠ **PROPRIÉTÉ 6 :** Effet d'une conjugaison

$$\overline{TFD}(\overline{x_0}, \overline{x_1}, \dots, \overline{x_{n-1}}) = nTFD^{-1}(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$$

♠ **PROPRIÉTÉ 7 :** Formule de Bessel

♠ **PROPRIÉTÉ 8 :** Effet d'un décalage de fréquence